

Devoir n° 6 - version 2 : 4h

PROBLÈME 1 : SOUS-GROUPES DISTINGUÉS.

Soit $(G, .)$ un groupe. On note e le neutre et a^{-1} le symétrique de tout élément a de G .

Soit H un sous groupe de G . On dit que H est **distingué** si :

$$\forall g \in G, \forall h \in H, g.h.g^{-1} \in H.$$

La première partie traite des propriétés dans des groupes abstraits. La deuxième partie, largement indépendante du reste, montre un exemple sur des matrices en introduisant de nouveaux groupes de matrices inversibles. La dernière partie, nettement plus difficile, s'intéresse à une application des sous-groupes distingués.

Partie A - Exemples théoriques

On considère toujours le groupe $(G, .)$.

- 1) Soit G un groupe. Vérifier que $\{e\}$ et G sont distingués dans G .
- 2) Montrer que si G est abélien, tout ses sous-groupes sont distingués.
- 3) Soient G et $\tilde{G}$ deux groupes. Soit $f : G \rightarrow \tilde{G}$ un morphisme de groupes.
 - a) On suppose que $\tilde{H}$ est un sous-groupe distingué de $\tilde{G}$. Montrer que son image réciproque par f est un sous-groupe distingué H de G .
 - b) Que dire du noyau de f ? *On rappelle que le noyau est l'image réciproque par f du singleton élément neutre de $\tilde{G}$.*

On appelle centre de G l'ensemble $C = \{a \in G, \forall x \in G, ax = xa\}$

- 4) Montrer que C est un sous groupe commutatif de G .
- 5) Montrer que C est distingué dans G .

Partie B - Exemple pratique : matrice orthogonale et de rotation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées à coefficients réels, et $GL_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On rappelle que GL_n muni du produit matriciel est un groupe.

On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si

$$A \times A^T = A^T \times A = I_n,$$

où A^T désigne la transposée de A , et I_n la matrice identité.

On note $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 6) Montrer que si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors A est inversible et $A^{-1} = A^T$.
- 7) Montrer que $(O_n, \times)$ est un sous-groupe de $(GL_n, \times)$.

On se place dans la suite de cette partie dans le cas $n = 2$. On considère donc $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $GL_2(\mathbb{R})$ et $O_2(\mathbb{R})$.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

On dit que R_θ est une **matrice de rotation**.

On note l'ensemble des matrices de rotation par :

$$SO_2 = \{R_\theta | \theta \in \mathbb{R}\}.$$

- 8) Montrer que $SO_2(\mathbb{R}) \subset O_2(\mathbb{R})$.
- 9) Soit $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$. Montrer que $R_\theta \times R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.
- 10) Justifier alors que $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe commutatif de $O_2(\mathbb{R})$.

11) Que dire de l'application $\varphi : \theta \in \mathbb{R} \mapsto R_\theta$?

On souhaite montrer que $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe distingué de $O_2(\mathbb{R})$. Pour cela on a besoin de détailler un peu plus les matrices de $O_2(\mathbb{R})$.

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $O_2(\mathbb{R})$.

12) En exploitant la définition d'une matrice orthogonale, prouver les égalités :

$$a^2 + b^2 = 1 \quad a^2 + c^2 = 1 \quad b^2 + d^2 = 1 \quad c^2 + d^2 = 1 \quad ac + bd = 0 \quad ab + cd = 0$$

13) En déduire que $(a = d \text{ et } b = -c)$ ou $(a = -d \text{ et } b = c)$ puis que $ad - cb = \pm 1$

14) Montrer alors que $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe distingué de $O_2(\mathbb{R})$.

Partie C - Quotient par un sous-groupe distingué

Soit H un sous-groupe quelconque de G . On définit sur G une relation $\mathcal{R}$ par $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$.

15) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur G .

16) Vérifier que la classe d'équivalence d'un élément a de G est $\bar{a} = aH = \{ah, h \in H\}$.

On suppose que H est un sous-groupe distingué de G . On note G/H l'ensemble des classes d'équivalence de G pour la relation $\mathcal{R}$.

17) Soient x et y deux éléments de G . Montrer que $\overline{xy}$ ne dépend que de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$.

18) On peut donc définir une loi sur G/H en posant : $\forall (x, y) \in G^2, \bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$. Montrer qu'alors G/H est un groupe. Quel est le neutre ? l'inverse de $\bar{x}$? On dit que G/H est le groupe quotient de G par le sous-groupe distingué H .

19) Montrer que le groupe G/H est commutatif si et seulement si pour tout x, y de G , l'élément $y^{-1}x^{-1}yx$ est dans H .

PROBLÈME 2 : THÉORÈME DE TCHEBYCHEV

L'objet de ce problème est de démontrer le théorème suivant, dû à Tchebychev.

THÉORÈME I

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré n . Alors, $\max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)| \geq \frac{1}{2^{n-1}}$.

Partie I — polynômes de Tchebychev

20) Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Montrer qu'il existe **au plus** un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, l'on ait $P(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$.

21) On considère la suite de polynômes définie par :

$$\begin{cases} T_0 := 1, \\ T_1 := X, \\ T_{n+2} := 2XT_{n+1} - T_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$.
- Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le degré et le coefficient dominant de T_n .
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, factoriser T_n dans $\mathbb{R}[X]$.

Partie II — une inégalité concernant les polynômes trigonométriques positifs

Dans cette partie, on fixe un entier naturel $n \geq 1$, des réels $a_0, \dots, a_n$.

On suppose que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

$$\theta \mapsto \sum_{k=0}^n a_k \cos(k\theta)$$

On se propose d'établir l'inégalité : $|a_n| \leq 2a_0$.

22) Calculer $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta$, et montrer que $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta$.

23) Conclure.

On va montrer dans la partie suivante que l'inégalité $|a_n| \leq 2a_0$ peut en fait être améliorée en

$$|a_n| \leq a_0.$$

La partie III étant plus délicate, il est conseillé d'admettre l'inégalité précédente pour pouvoir traiter la partie IV avant d'aborder la partie III.

Partie III — un théorème de Fejér

Étant donné un naturel n , on appelle **polynôme trigonométrique de degré inférieur ou égal à n** toute

fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ pour laquelle il existe $(a_k)_{-n \leq k \leq n} \in \mathbb{C}^{2n+1}$ tel que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $f(\theta) = \sum_{k=-n}^n a_k e^{ik\theta}$.

L'objectif de cette partie est de **montrer le résultat suivant** dû à Fejér : étant donné un polynôme trigonométrique f de degré inférieur ou égal à n tel que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $f(\theta) > 0$, il existe des nombres complexes

$b_0, \dots, b_n$ tels que $f(\theta) = \left| \sum_{k=0}^n b_k e^{ik\theta} \right|^2$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

Soient donc $(a_k)_{-n \leq k \leq n} \in \mathbb{C}^{2n+1}$ et f le polynôme trigonométrique défini par, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $f(\theta) = \sum_{k=-n}^n a_k e^{ik\theta}$, avec $n \geq 1$ et $a_n \neq 0$.

On suppose que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $f(\theta) \in \mathbb{R}_+^*$.

On pose par ailleurs $P := \sum_{k=0}^{2n} a_{k-n} X^k$.

- 24) a) Soient $(u_k)_{-n \leq k \leq n} \in \mathbb{C}^{2n+1}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \theta \mapsto \sum_{k=-n}^n u_k e^{ik\theta}$ un polynôme trigonométrique de degré inférieur ou égal à n . On suppose que g admet $2n+1$ zéros distincts dans $[0, 2\pi[$. Montrer que $u_k = 0$ pour tout entier k tel que $-n \leq k \leq n$.
- b) En déduire que, pour tout entier naturel k tel que $k \leq n$, $a_{-k} = \overline{a_k}$, et que 0 n'est pas racine de P .
- 25) Montrer que P n'admet aucune racine de module 1.
- 26) Montrer que, pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $P(z) = z^{2n} \overline{P\left(\frac{1}{\overline{z}}\right)}$.
- 27) Montrer que si $\lambda \in \mathbb{C}^*$ est racine de P , alors $\frac{1}{\lambda}$ est également racine de P , de même multiplicité que λ .
- 28) Terminer la démonstration du théorème de Fejér.
- 29) Établir l'inégalité encadrée à la fin de la partie II.

Partie IV — démonstration du théorème de Tchebychev

Dans toute cette partie, on fixe un entier naturel $n \geq 1$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré n . On définit la fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \theta \mapsto P(\cos(\theta))$.

- 30) Montrer que pour tout polynôme Q de degré inférieur ou égal à n , il existe un unique $(n+1)$ -uplets de réels $(a_0, \dots, a_n)$ tel que $Q = \sum_{k=0}^n a_k T_k$.

Ainsi, il existe un unique $(n+1)$ -uplets de réels $(a_0, \dots, a_n)$ tel que $P = \sum_{k=0}^n a_k T_k$.

- 31) Que vaut a_n ? Constater qu'alors $\varphi(\theta) = \sum_{k=0}^n a_k \cos(k\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.
- 32) En utilisant les résultats de la partie II, terminer la démonstration du théorème de Chebychev.